

序号

一、选择题：（每小题 3 分，共 18 分）

- 使函数 $f(x) = \sqrt[3]{x^2(1-x^2)}$ 适合罗尔定理条件的区间是 () . A
 A. $[0, 1]$ B. $[-1, 1]$ C. $[-2, 2]$ D. $[-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}]$
- 设 $f(x)$ 满足 $f'(x_0)=0, f'(x_1)$ 不存在, 则正确的是 () . D
 A. $x = x_0, x = x_1$ 都是极值点 B. 只有 $x = x_0$ 是极值点
 C. 只有 $x = x_1$ 是极值点 D. $x = x_0, x = x_1$ 都有可能不是极值点
- 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上, $f''(x) > 0$ 则正确的是 () . B
 A. $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$ B. $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
 C. $f(1) - f(0) > f'(1) > f'(0)$ D. $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$
- 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 () . C
 A. $f(x)$ 是比 x 较高阶的无穷小量
 B. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量
 C. $f(x)$ 与 x 是同阶非等价无穷小量
 D. $f(x)$ 是比 x 较低阶的无穷小量
- 设 $M = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2} \cos^4 x dx, N = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (\sin^3 x + \cos^4 x) dx,$
 $P = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^2 \sin^3 x - \cos^4 x) dx$, 则有 () . A
 A. $P < M < N$ B. $N < P < M$ C. $M < P < N$ D. $N < M < P$
- 无穷限积分 $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ () . C
 A. $= 0$ B. 发散
 C. $= \frac{1}{2}$ D. $= -\frac{1}{2}$

二、填空题：（每小题 3 分，共 18 分）

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{|x|}} \sin x^2 = \underline{\hspace{2cm}} . 0$
- 若 $f(x) = \sqrt{1+x}$, 则 $f(3) + (x-3)f'(3) = \underline{\hspace{2cm}} . \frac{x+5}{4}$
- 定积分 $\int_{-1}^1 (3x^2 \sin x + \sqrt{1-x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}} . \frac{\pi}{2}$
- 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \infty$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}} . x = x_0$
- $\int \frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}} dx = \underline{\hspace{2cm}} . 2\sqrt{x} - \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C$
- 已知 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则不定积分 $\int f(3x+2)dx = \underline{\hspace{2cm}} . \frac{1}{3}F(3x+2) + C.$

三、解答题: (共 64 分)

1. 计算题 (每小题 5 分, 共 10 分)

(1). 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt}{x^2} .$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^4} \cdot 2x}{2x} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{1+x^4} = 1 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

(2). 求 $\int_1^5 (|2-x| + |\sin x|) dx .$

解: 原式 $= \int_1^2 (2-x) dx + \int_2^5 (x-2) dx + \int_1^\pi \sin x dx + \int_\pi^5 -\sin x dx \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$= (2x - \frac{1}{2}x^2) \Big|_1^2 + (\frac{1}{2}x^2 - 2x) \Big|_2^5 - \cos x \Big|_1^\pi + \cos x \Big|_\pi^5 \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$= 7 + \cos 1 + \cos 5 \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

2. 证明: 对于一切实数 x , 有不等式 $x^2 \geq 2(1 - \cos x)$. (10 分)

证明: 令 $f(x) = x^2 - 2(1 - \cos x)$, 则 $f(0) = 0$, $\dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$f'(x) = 2x - 2\sin x = 2(x - \sin x), \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

令 $f'(x) = 0$ 得 $x = 0$,

又已知 $x > \sin x, x > 0$, 且 $x < \sin x, x < 0$

$\therefore x \in (-\infty, 0)$ 时有 $f'(x) < 0$, $x \in (0, +\infty)$ 时有 $f'(x) > 0$,

$$\therefore f(x) \geq f(0) = 0, \forall x \in \mathbb{R}, \text{ 即 } x^2 \geq 2(1 - \cos x), \forall x \in \mathbb{R}. \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

3. 已知函数 $y = f(x) = \frac{x}{1+x^2}$,

(1) 求函数 $y = f(x)$ 的单调区间和极值;

(2) 求曲线 $y = f(x)$ 的凹凸区间和拐点. (10 分)

解: (1) $f'(x) = \frac{1-x^2}{(1+x^2)^2}; f''(x) = \frac{2x(x^2-3)}{(1+x^2)^3};$

单调递增区间 $[-1, 1]$, 单调递减区间 $(-\infty, -1], [1, +\infty)$.

极大值 $y(1) = \frac{1}{2}$, 极小值 $y(-1) = -\frac{1}{2}$, \dots\dots\dots 5 \text{ 分}

(2) 凹区间 $(-\sqrt{3}, 0), (\sqrt{3}, +\infty)$, 凸区间 $(-\infty, -\sqrt{3}), (0, \sqrt{3})$,

拐点 $(-\sqrt{3}, \frac{-\sqrt{3}}{5}), (\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{5})$. \dots\dots\dots 5 \text{ 分}

4. 已知函数 $f''(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = 1, f(2) = 3, f'(2) = 7$, 求

$\int_0^1 xf''(2x)dx$. (8 分)

解: $\int_0^1 xf''(2x)dx = \frac{1}{2} \int_0^1 xdf'(2x) = \frac{1}{2} [xf'(2x)]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 f'(2x)dx \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

$$= \frac{1}{2} [f'(2)] - \frac{1}{4} f(2x) \Big|_0^1 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{2} [f'(2)] - \frac{1}{4} [f(2) - f(0)] = 3. \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

5. 求曲线 $\begin{cases} x=t-\sin t, \\ y=1-\cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 4\pi)$ 的弧长. (8 分)

解: $L = \int_0^{4\pi} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = \int_0^{4\pi} \sqrt{2-2\cos t} dt \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

$= 2 \int_0^{4\pi} \left| \sin\left(\frac{t}{2}\right) \right| dt = 16. \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

6. 求由曲线 $y = \sin x, y = \cos x (0 \leq x \leq \frac{\pi}{2})$ 与直线 $x = 0, x = \frac{\pi}{2}$ 所围图形的面积, 并求该图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积. (10 分)

解: 由对称性知: $S = 2S_1$

$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} [\cos x - \sin x] dx \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$= 2(\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 2\sqrt{2} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

由对称性知: $V = 2V_1$

$= 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \pi [\cos^2 x - \sin^2 x] dx \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos 2x dx = \pi \sin 2x \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = \pi \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

7. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续, 在区间 $(0,1)$ 内可导, 且满足

$f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx$, 证明: 存在点 $\xi \in (0,1)$, 使 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$. (8 分)

证: 令 $F(x) = xf(x)$, $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

由 $f(1) = 2 \int_0^{\frac{1}{2}} xf(x) dx$,

根据积分中值定, $f(1) = cf(c), c \in [0, \frac{1}{2}]$, $\dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$F(x)$ 在 $[c,1]$ 上连续, 在 $(c,1)$ 上可导, 应用 Rolle 定理, $\exists \xi \in (c,1) \subset (0,1)$, 使得

$F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = -\frac{f(\xi)}{\xi}$. $\dots\dots\dots 4 \text{ 分}$